LE NEBULOSE

Gas e polveri: nascita, luce e memoria delle stelle.

Le nebulose sono immense nubi di gas e polveri che riempiono lo spazio tra le stelle, nelle galassie. Sono ambienti dinamici: da esse possono nascere nuove stelle, sono illuminate da stelle vicine, segnano le fasi finali della vita stellare e custodiscono la memoria di esplosioni cosmiche.

NEBULOSE A EMISSIONE

Gas ionizzato che emette luce.



Nebulosa di Orione (M42)
Esempio di nebulosa a emissione.

Il gas, soprattutto idrogeno, è ionizzato dalla radiazione ultravioletta di stelle calde e emette luce a lunghezze d'onda specifiche, creando nebulose luminose e colorate.

- Si trovano spesso nelle regioni di formazione stellare.
- Il colore dominante è spesso rosso, dovuto all'idrogeno ionizzato, ma possono mostrare anche altri colori.
- **Esempio:** Nebulosa di Orione (M42), una grande regione in cui stanno nascendo stelle nelle nostre vicinanze.

NEBULOSE A RIFLESSIONE

Polveri che diffondono la luce di stelle vicine.



Polveri presso le Pleiadi
Esempio di nebulosa a riflessione.

Nel visibile, la polvere diffonde la luce delle stelle vicine: la nube può apparire soffusa e spesso bluastra.

- Si trovano in prossimità di stelle giovani e calde.
- Il colore dipende dalla luce delle stelle che le illuminane e dalle proprietà della polvere: il blu è comune, ma non è un "colore chimico" universale.
- **Esempio:** le nebulose di polvere intorno alle Pleiadi (M45).

NEBULOSE OSCURE

Polveri che oscurano la luce di fondo.



Testa di Cavallo (Barnard 33)
Esempio di nebulosa oscura.

Densi grumi di polvere bloccano la luce delle stelle e del gas che si trovano dietro di essa, apparendo come macchie scure nel cielo.

- Contengono gas e polveri, non sono vuote.
- Sono visibili in controluce nel visibile, ma possono essere studiate anche in altre lunghezze d'onda (infrarosso, radio), che rivelano il gas nascosto.
- **Esempio:** la Testa di Cavallo (Barnard 33) nella costellazione di Orione.

NEBULOSE PLANETARIE

Gli strati esterni di una stella evoluta.



Nebulosa Anello (M57)
Esempio di nebulosa planetaria.

Quando una stella di piccola o media massa giunge alla fine della sua vita, espelle i suoi strati esterni. Il nucleo caldo rimasto ionizza il gas, che brilla come nebulosa.

- Hanno forme caratteristiche (ad anello, bipolari, complesse).
- Non sono la formazione di pianeti: "planetaria" è un nome storico.
- **Esempio:** la Nebulosa Anello (M57) nella costellazione della Lira.

RESTI DI SUPERNOVA

Detriti in espansione dopo un'esplosione stellare.



Nebulosa Granchio (M1)
Esempio di resto di supernova.

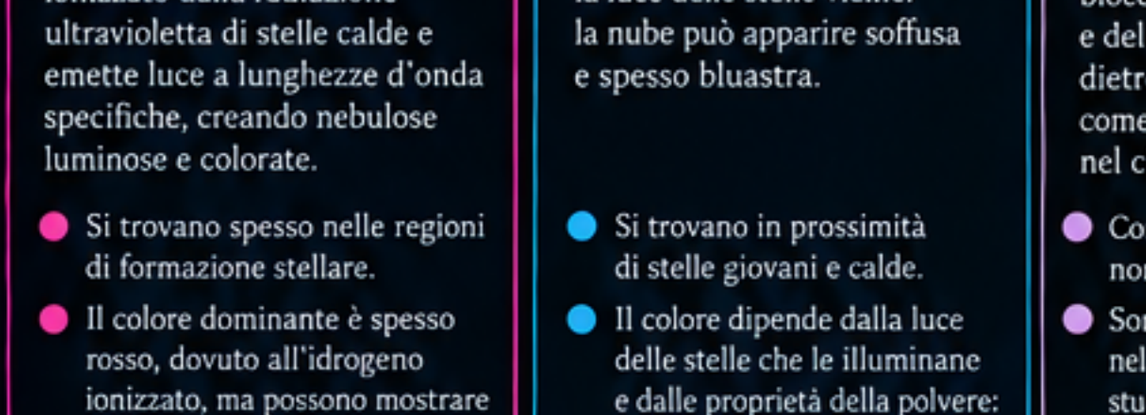
Sono i resti di una stella esplosa, che si espandono ad alte velocità e interagiscono con il gas circostante, creando strutture filamentose e complesse.

- Contengono gas riscaldato, particelle ad alta energia e campi magnetici.
- Possono essere osservati a diverse lunghezze d'onda (radio, visibile, raggi X).
- **Esempio:** la Nebulosa Granchio (M1), resto di una supernova osservata nel 1054.

Illustrazioni ispirate alle diverse classi di nebulose: non fotografie né mappe in scala.

IL CICLO DELLA MATERIA

Le nebulose collegano la vita e la morte delle stelle.

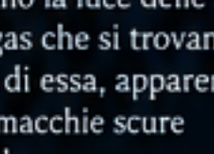


Percorsi diversi, non tappe obbligate della stessa stella.

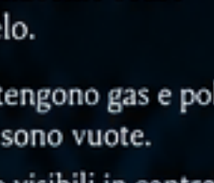
Le nubi di gas e polveri possono collassare e formare nuove stelle. Durante la loro vita, le stelle restituiscono materia allo spazio attraverso venti stellari e nebulose planetarie. Le stelle più massicce concludono la loro vita con una supernova, che disperde elementi e arricchisce il mezzo interstellare. Non tutte le nebulose formano stelle: alcune sono il risultato di stelle morenti o esplose.

LEGGERE I COLORI

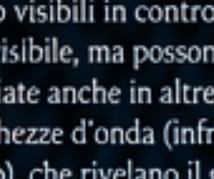
I colori rivelano processi fisici diversi.



Emissione: righe diverse del gas producono luce a specifiche lunghezze d'onda.



Riflessione: la polvere diffonde la luce delle stelle; il blu è frequente, non universale.

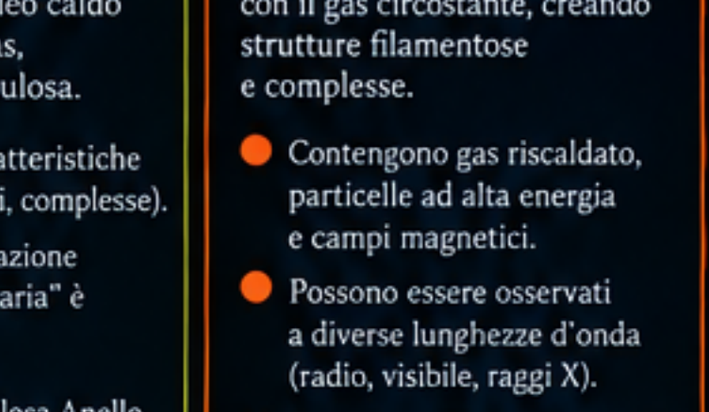


Colori assegnati: filtri e bande diverse possono essere rappresentati con colori convenzionali.

Le immagini astronomiche combinano spesso più filtri e lunghezze d'onda (visibile, infrarosso, radio, raggi X) assegnando colori convenzionali. Non esiste una regola univoca: rosso = idrogeno, blu = ossigeno, verde = ossigeno: i colori dipendono dai filtri utilizzati e dai processi fisici in gioco.

OSSERVARE CON ASPETTATIVE GIUSTE

La bellezza c'è, ma l'occhio vede meno colori delle fotografie.



La Nebulosa di Orione (M42) può essere osservata anche con un semplice binocolo, da un cielo buio, come una macchia lattiginosa.

I colori vividi delle fotografie, ottenuti con lunghe esposizioni e filtri, non sono visibili a occhio nudo.

L'osservazione visuale richiede pazienza, adattamento al buio e cieli buoni, lontani dall'inquinamento luminoso.

CURIOSITÀ

"Planetaria" è un nome storico, non una fabbrica di pianeti.

A fine Settecento, alcune nebulose avevano una forma tondeggiante. simile a quella dei pianeti visti con i telescopi di allora: per questo furono chiamate "planetarie". Oggi sappiamo che non hanno nulla a che fare con la formazione di pianeti, ma sono gli strati esterni di stelle evolute.



UNA NUBE SCURA È VUOTA?

No: la polvere nasconde la luce di fondo.

Le nebulose oscure contengono gas e polveri. Appaiono scure perché bloccano la luce delle stelle e del gas che si trovano dietro di esse. Osservate in infrarosso o nelle onde radio, rivelano strutture ricche di materia, spesso sedi di futura formazione stellare.



Fonti: NASA/Hubble — Nebulae; NASA — Decoding Nebulae; ESA/Hubble — Nebula; ESA/Hubble — Planetary Nebula; NASA — Reflection Nebulae; Gasparri — Vent'anni sotto il cielo stellato, PDF p.161.

Ricostruzione illustrativa, non fotografia né carta topografica. Le immagini generate con IA possono contenere inesattezze. Elaborazione editoriale AD ASTRA; gli enti citati non approvano implicitamente la tavola.